Concentração Molar

Questão 16 - Alternativa D

$1,4\ mg$ de Na^+ —— $1\ mL$
x —— $2000\ mL$

$x = 2800\ mg$ de Na^+ ou $\boxed{2,8\ g\ de\ Na^+}$

$23\ g\ Na^+$ —— $1\ mol\ Na^+$
$2,8\ g\ Na^+$ —— $y\ mol$

$\boxed{y \cong 0,122\ mol\ Na^+}$

$NaCl_{(s)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

$1\ mol\ NaCl$ —— $1\ mol\ Na^+$
z —— $0,122\ mol\ Na^+$

$\boxed{z = 0,122\ mol\ de\ NaCl}$

$58,5\ g$ de $NaCl$ —— $1\ mol\ NaCl$
w —— $0,122\ mol\ NaCl$

$\boxed{w = 7,13\ g\ de\ NaCl}$

$7,13\ g$ de $NaCl$ —— 2 colheres
k —— 1 colher

$\boxed{k \cong 3,56\ g\ de\ NaCl}$

Questão 17 - Alternativa D

227 µg de paracetamol — 1 L

$227 \cdot 10^{-6}$ g de paracetamol

Paracetamol ($C_8H_9NO_2$) = 151 g/mol

151 g de paracetamol — 1 mol
$227 \cdot 10^{-6}$ g paracetamol — x

$$x = \frac{227 \cdot 10^{-6}}{151}$$

$$x = 1{,}5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

Questão 18 - Alternativa C

0,2 mol de $CuSO_4$ — 1000 mL
x — 100 mL

$$x = 0{,}02 \text{ mol } CuSO_4$$

$$CuSO_4 + 5H_2O \longrightarrow CuSO_4 \cdot 5H_2O$$

1 mol $CuSO_4$ — 1 mol $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
0,02 mol $CuSO_4$ — y

$$y = 0{,}02 \text{ mol } CuSO_4 \cdot 5H_2O$$

$249\,g\ CuSO_4 \cdot 5H_2O$ —— $1\,mol$

z —— $0{,}02\,mol$

$$z = 4{,}98\,g \text{ de } CuSO_4 \cdot 5H_2O$$

Questão 19 - Alternativa C

$550\,mg$ de $Na_2S_2O_5$ —— 1 comprimido

x —— 25 comprimidos

$$x = 13750\,mg \text{ de } Na_2S_2O_5$$

ou $13{,}75\,g$ de $Na_2S_2O_5$

$1\,g$ de $Na_2S_2O_5$ —— $0{,}56\,g$ de SO_2

$13{,}75\,g$ de $Na_2S_2O_5$ —— y

$$y = 7{,}7\,g \text{ de } SO_2$$

$64\,g$ de SO_2 —— $1\,mol$

$7{,}7\,g$ de SO_2 —— z

$$z = 0{,}12\,mol\ SO_2$$

$0{,}12\,mol\ SO_2$ —— $50\,L$

w —— $1\,L$

$$w = 2{,}4 \cdot 10^{-3}\,mol/L$$

Questão 20

A) 2 g de sacarose —— 1 mL
x —— 1000 mL

x = 2.000 g/L de sacarose

342 g de sacarose —— 1 mol
2000 g de sacarose —— y

y ≅ 5,85 mol de sacarose

5,85 mol/Kg ⇒ densidade 1 g/mL

B) A alta solubilidade em água da sacarose se deve ao fato desta molécula possuir oito grupos OH que fazem ligações de hidrogênio com a água.

A baixa condutibilidade elétrica da sacarose em soluções aquosas se deve ao fato desta molécula não ser classificada como eletrólito, ou seja, não sofrer ionização em água.

Questão 21 - Alternativa A

10 mg de clorexidina —— 1 mL
x —— 50 mL

x = 500 mg de clorexidina

500 g de clorexidina —— 1 mol
0,5 g de clorexidina —— y

y = 0,001 mol de clorexidina

1 mol de clorexidina —— 6.10^{23} moléculas
0,001 mol de clorexidina —— z

$z = 6.10^{20}$ moléculas de clorexidina

Questão 22

A) A - Solução insaturada, pois o ponto encontra-se abaixo da curva de solubilidade.

B - Solução saturada, pois o ponto encontra-se sobre a curva de solubilidade.

C - Solução saturada com corpo de fundo, pois o ponto encontra-se acima da curva de solubilidade.

B) 37g de KCl — 100mL
x — 1000mL

x = 370g/L de KCl

74g de KCl — 1 mol
370g de KCl — y

y = 5 mol/L de KCl

Questão 23 - Alternativa E

65 gotas — 2 mL
1 gota — x

$x = \frac{2}{65}$

x ≅ 0,03 mL de álcool

0,8g de álcool — 1mL
y — 0,03mL

y = 0,8 . 0,03

y = 0,0246g de álcool

60g de álcool — 1 mol
0,0246g álcool — z

$z = \frac{0,0246}{60}$

z = 4,1 . 10^{-4} mol

Questão 24 - Alternativa A

* Efedrina → $C_{10}H_{15}NO$ → 165 g/mol

10.10^{-6} g de Efedrina — 1 mL
x — 1000 mL

$x = 0,01$ g/L de Efedrina

165 g de Efedrina — 1 mol
0,01 g de Efedrina — y

$y = 6,06.10^{-5}$ mol/L de Efedrina

* Pseudoefedrina → $C_{10}H_{15}NO$ → 165 g/mol

150.10^{-6} g de Pseudoefedrina — 1 mL
z — 1000 mL

$z = 0,15$ g/L de Pseudoefedrina

165 g de Pseudoefedrina — 1 mol
0,15 g de Pseudoefedrina — w

$w = 9,09.10^{-4}$ mol/L de Pseudoefedrina

Questão 25 - Alternativa A

I - correto

0,1 mol resveratrol — 1 L
x — 0,5 L

$x = 0,1 \cdot 0,5$

x = 0,05 mol de resveratrol.

1 mol resveratrol — 228 g
0,05 mol resveratrol — y

$y = 0,05 \cdot 228$

y = 11,4 g de resveratrol

II - incorreto → molécula mais apolar.

III - correto → $C_{14}H_{12}O_3$

IV - incorreto → possui duas estrutura aromática.

Questão 26 - Alternativa D

500 mg do medicamento — 2 mL
x mg — 1000 mL

x = 250000 mg ou 250 g/L

349 g ampicilina — 1 mol
250 g ampicilina — y

y = 0,71 mol/L

Questão 27 - Alternativa B

342 g de sacarose —— 1 mol
171 g de sacarose —— x

$x = 0,5$ mol de sacarose

0,5 mol de sacarose —— 500 mL
y —— 1000 mL

$y = 1,0$ mol/L de sacarose

1 mol/L $\xrightarrow{100\,min}$ 0,5 mol/L $\xrightarrow{100\,min}$ 0,25 mol/L $\xrightarrow{100\,min}$ 0,125 mol/L $\xrightarrow{400\,min}$ 0,0625 mol/L

$6,25 \cdot 10^{-2}$ mol/L

Questão 28

A) $2\,NaHCO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_{3(s)} + H_2O_{(\ell)} + CO_{2(g)}$



B) 2,24 g de $NaHCO_3$ —— 1 mL
x —— 15 mL

$x = 33,6$ g de $NaHCO_3$

84 g de $NaHCO_3$ —— 1 mol
33,6 g de $NaHCO_3$ —— y

$y = 0,4$ mol/L de $NaHCO_3$

Questão 29 - Alternativa A

0,2 mol de propanona —— 1000 mL
x —— 200 mL

$x = 0,04$ mol de propanona

58 g de propanona —— 1 mol
y —— 0,04 mol

$y = 2,32$ g de propanona

800 g de propanona —— 1000 mL
2,32 g de propanona —— z

$z = 2,9$ mL de propanona

Questão 30 - Alternativa E

$$207\,g \text{ de } Pb \quad \text{——} \quad 1\,mol$$
$$x \quad \text{——} \quad 0{,}005 \cdot 10^{-3}\,mol$$

$$x = 1{,}035 \cdot 10^{-3}\,g \text{ de } Pb$$

ou $1{,}035\,mg$ de Pb

$$\frac{C_{fábrica}}{C_{CONAMA}} = \frac{1{,}035\,mg/L}{0{,}5\,mg/L} = 2{,}07 \text{ acima do permitido}$$